

Προβλήματα

- Εάν $z_1 = 1 - i$, $z_2 = -2 + 4i$ και $z_3 = \sqrt{3} - 2i$ να υπολογίσετε τις τιμές των επόμενων παραστάσεων: (α) $z_1^2 + 2z_1 - 3$, (β) $|2z_2 - 3z_1|^2$, (γ) $(z_3 - z_3^*)^5$, (δ) $|z_1 z_2^* + z_2 z_1^*|$, (ε) $|(z_1 + z_2 + 1)/(z_1 - z_2 + i)|$, (στ) $(1/2)[(z_3/z_3^*) + (z_3^*/z_3)]$, (ζ) $|z_1^2 + (z_2^*)^2|^2 + |(z_3^*)^2 - z_2^2|$, (η) $Re(2z_1^3 + 3z_2^2 - 5z_3^2)$, (θ) $Im(z_1 z_2/z_3)$.
- Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις αναλυτικά και γραφικά (δηλαδή αναπαριστώντας τους μιγαδικούς αριθμούς στο μιγαδικό επίπεδο): (α) $(2+3i)+(4-5i)$, (β) $3(1+2i) - 2(2-3i)$, (γ) $3(1+i) + 2(4-3i) - (2+5i)$, (δ) $(7+i) - (4-2i)$, (ε) $(1/2)(4-3i) + (3/2)(5+2i)$.
- Εκφράστε τους παρακάτω μιγαδικούς αριθμούς σε τριγωνομετρική και πολική μορφή: (α) $2 - 2i$, (β) $2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i$, (γ) $-i$, (δ) -4 , (ε) $-2\sqrt{3} - 2i$, (στ) $\sqrt{2}i$, (ζ) $(\sqrt{3}/2) - (3/2)i$.
- Δείξτε ότι $r_1 e^{i\varphi_1} + r_2 e^{i\varphi_2} = r_3 e^{i\varphi_3}$ όπου

$$r_3 = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

$$\varphi_3 = \tan^{-1} \left(\frac{r_1 \sin \varphi_1 + r_2 \sin \varphi_2}{r_1 \cos \varphi_1 + r_2 \cos \varphi_2} \right)$$

- Υπολογίστε αναλυτικά τις παρακάτω ρίζες και προσδιορίστε γραφικά τα σημεία που παριστάνουν: (α) $(2\sqrt{3} - 2i)^{1/2}$, (β) $(-4 + 4i)^{1/5}$, (γ) $(2 + 2\sqrt{3}i)^{1/3}$.
- Εάν $z_1 = 2 + 5i$ και $z_2 = 3 - i$ να υπολογιστούν οι τιμές των παραστάσεων: (α) $z_1 \circ z_2$, (β) $z_1 \times z_2$, (γ) $z_1 \circ z_1$, (δ) $z_2 \times z_1$, (ε) $|z_1 \circ z_2|$, (στ) $|z_1 \times z_2|$, (ζ) $|z_1 \circ z_1|$, (η) $|z_2 \times z_1|$.
- Εάν $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ και $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$ να αποδειχθεί ότι $z_1 \circ z_2 = r_1 r_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$ και $z_1 \times z_2 = r_1 r_2 \sin(\varphi_2 - \varphi_1)$.
- Να αποδειχθεί ότι πάνω στην περιφέρεια $z = Re^{i\vartheta}$ είναι $|e^{iz}| = e^{-R \sin \vartheta}$.
- Να βρεθούν οι τετραγωνικές ρίζες των μιγαδικών αριθμών $z_1 = 5 - 12i$ και $z_2 = 8 + 4\sqrt{5}i$.
- Να βρεθούν οι κυβικές ρίζες του μιγαδικού αριθμού $z_1 = -11 - 2i$.
- Να δείξετε ότι: (α) $|e^z| = e^\alpha$ και $|e^{iz}| = e^{-\beta}$ όπου $z = \alpha + i\beta$, (β) $e^{(z_1/z_2)} = e^{z_1 - z_2}$, (γ) $\sin(-z) = -\sin z$, $\cos(-z) = \cos z$, $\tan(-z) = -\tan z$, (δ) $\sin(2z) = 2 \sin z \cos z$, (ε) $\cos(2z) = \cos^2 z - \sin^2 z$ και (στ) $\sin(z_1 + z_2) = \cos z_1 \sin z_2 + \sin z_1 \cos z_2$.
- Να υπολογίσετε την παράγωγο των συναρτήσεων

$$f_1(z) = 3z^2 + 4iz - 5 + i \quad f_2(z) = \frac{2z - i}{z + 2i} \quad f_3(z) = \frac{3}{z^2}$$

- Να αποδείξετε ότι

$$\frac{d}{dz} \left\{ \sqrt[3]{(1+z^2)^2} \right\} = 3z\sqrt{1+z^2} \quad \text{και} \quad \frac{d}{dz} \left\{ \sqrt[3]{z+2\sqrt{z}} \right\} = \frac{\sqrt{z}+1}{3\sqrt{z}\sqrt[3]{(z+2\sqrt{z})^2}}$$

- Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$I = \int_{(0,1)}^{(2,5)} (3x+y)dx + (2y-x)dy$$

κατά μήκος: (α) της καμπύλης $y = x^2 + 1$, (β) του ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει τα σημεία (0,1) και (2,5), (γ) των ευθυγράμμων τμημάτων από το (0,1) στο (0,5) και μετά από το (0,5) στο (2,5) και (δ) των ευθυγράμμων τμημάτων από το (0,5) στο (2,1) και μετά από το (2,1) στο (2,5).

- Να βρεθεί το ανάπτυγμα Maclaurin των συναρτήσεων e^z , $\sin(z)$, $\cos(z)$ και $\tan(z)$.
- Να βρεθεί το ανάπτυγμα Laurent της επόμενης συνάρτησης για την περιοχή $|z - 1| < 1$.

$$f(z) = \frac{1}{[z-1](z-2)}$$

- Να προσδιοριστεί το είδος των ανώμαλων σημείων των συναρτήσεων

$$\frac{1}{z^2 + \alpha^2}, \quad \frac{1}{(z^2 + \alpha^2)^2}, \quad \frac{z^2}{(z^2 + \alpha^2)^2}, \quad \frac{ze^{iz}}{z^2 + \alpha^2}, \quad \frac{ze^{iz}}{z^2 - \alpha^2}, \quad \frac{e^{iz}}{z^2 - \alpha^2}$$

($\alpha > 0$) και να υπολογιστούν τα υπόλοιπα των συναρτήσεων σε αυτά.

- Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \oint_C \frac{e^z}{\cosh(z)} dz$$

όπου C είναι η περιφέρεια κύκλου με εξίσωση $|z| = 5$.

19 Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \oint_C \exp\left(-\frac{1}{z}\right) \sin\left(\frac{1}{z}\right) dz$$

όπου C είναι η περιφέρεια κύκλου με εξίσωση $|z| = 1$.

20 Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \oint_C \frac{2z^2 + 5}{(z+2)^3(z^2+4)z^2} dz$$

όπου C είναι (α) η περιφέρεια με εξίσωση $|z - 2i| = 6$ και (β) το περίγραμμα τετραγώνου με κορυφές στα σημεία $1 + i$, $2 + i$, $2 + 2i$, $1 + 2i$.

21 Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \oint_C \frac{2 + 3 \sin(\pi z)}{z(z-1)^2} dz$$

όπου C είναι το περίγραμμα τετραγώνου με κορυφές στα σημεία $3 + 3i$, $3 - 3i$, $-3 + 3i$ και $-3 - 3i$.

22 Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^{zt}}{z(z^2+1)} dz \quad (t > 0)$$

όπου C είναι το περίγραμμα τετραγώνου με κορυφές στα σημεία $1 + i$, $-1 + i$, $-1 - i$ και $1 - i$.

23 Να αποδείξετε πως τα πολυώνυμα Chebyshev ικανοποιούν την αναδρομική εξίσωση

$$T_{N+1}(x) = 2xT_N(x) - T_{N-1}(x)$$

24 Να αποδείξετε πως η παράγωγος των πολωνύμων Chebyshev ικανοποιεί την εξίσωση

$$\frac{dT_N(x)}{dx} = \frac{NT_{N-1}(x) - NxT_N(x)}{1-x^2}$$

25 Να αποδείξετε ότι $T_N(-x) = (-1)^N T_N(x)$, $T_{2N}(x) = (-1)^N$ και $T_{2N+1}(0) = 0$.

26 Χρησιμοποιώντας τη συνθήκη ορθογωνιότητας των τριγωνομετρικών συναρτήσεων να δείξετε ότι

$$\int_{-1}^{+1} \frac{T_M(x)T_N(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0 & M \neq N \\ \pi/2 & M = N \neq 0 \\ \pi & M = N = 0 \end{cases}$$

27 Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $x = \cos \vartheta$ να δείξετε ότι

$$T_N(x) = \frac{1}{2} \left[(x + j\sqrt{1-x^2})^N + (x - j\sqrt{1-x^2})^N \right]$$

28 Διαφορίζοντας τις εξισώσεις ορισμού των πολωνύμων $T_{N+1}(x)$ και $T_{N-1}(x)$ να δείξετε ότι

$$\int T_N(x) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{T_{N+1}(x)}{N+1} - \frac{T_{N-1}(x)}{N-1} \right] + C$$

29 Χρησιμοποιώντας τον τύπο του Rodrigues να προσδιορίσετε τις εκφράσεις των πολωνύμων $T_0(x)$, $T_1(x)$ και $T_2(x)$.

30 Χρησιμοποιώντας την αναδρομική έκφραση να κατασκευάσετε τα πολυώνυμα $T_2(x)$, $T_3(x)$ και $T_4(x)$ ξεκινώντας από τις εκφράσεις $T_0(x) = 1$ και $T_1(x) = x$.

31 Να αποδείξετε πως τα πλήρη ελλειπτικά ολοκληρώματα K , K' , E και E' ικανοποιούν τη σχέση

$$KE' + K'E - KK' = \frac{\pi}{2}$$

32 Να αποδείξετε πως οι παράγωγοι των ολοκληρωμάτων E και K ως προς τη μεταβλητή k είναι οι

$$\frac{dE}{dk} = \frac{E-K}{k} \quad \text{και} \quad \frac{dK}{dk} = \frac{E-(k')^2 K}{k(k')^2}$$

33 Να αποδείξετε ότι

$$\frac{d\mathbf{F}(\varphi, k)}{d\varphi} = \frac{d\mathbf{E}(\varphi, k)}{d\varphi} = \frac{1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}$$

34 Να αποδείξετε ότι $\mathbf{E}(0, k) = \mathbf{F}(0, k) = \mathbf{\Pi}(0, -n, k) = 0$ και $\mathbf{K}(0) = \mathbf{K}'(1) = \mathbf{E}(0) = \mathbf{E}'(1) = 0$

35 Να αποδείξετε ότι

$$\begin{aligned} \int_0^\varphi \frac{\cos^2 \vartheta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} d\vartheta &= \mathbf{F} - \mathbf{D}, \quad \int_0^\varphi \frac{\tan^2 \vartheta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} d\vartheta = \frac{\tan \varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta} - \mathbf{E}}{(k')^2} \\ \int_0^\varphi \frac{d\vartheta}{\cos^2 \vartheta \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} &= \frac{\tan \varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta} + k^2(\mathbf{D} - \mathbf{F})}{(k')^2} \end{aligned}$$

36 Να αποδείξετε ότι

$$\begin{aligned} \int_0^\varphi \frac{\sin^2 \vartheta}{1 - k^2 \sin^2 \vartheta} d\vartheta &= \frac{\mathbf{F} - \mathbf{D}}{(k')^2} - \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{(k')^2 \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}}, \quad \int_0^\varphi \frac{\cos^2 \vartheta}{1 - k^2 \sin^2 \vartheta} d\vartheta = \mathbf{D} + \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} \\ \int_0^\varphi \tan^2 \vartheta \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta} d\vartheta &= \tan \varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta} + \mathbf{F} - \mathbf{E} \end{aligned}$$

37 Να αποδείξετε ότι $\mathbf{E}(\varphi, 1) = \sin \varphi$ και $\mathbf{F}(\varphi, 1) = \ln(\tan \varphi + \sec \varphi)$

38 Να αποδείξετε ότι

$$\mathbf{\Pi}(\varphi, \alpha^2, 1) = \begin{cases} \frac{\ln(\tan \varphi + \sec \varphi) - \alpha \ln \sqrt{\frac{1 + \alpha \sin \varphi}{1 - \alpha \sin \varphi}}}{1 - \alpha^2} & \text{για } \alpha^2 > 0, \alpha^2 \neq 1 \\ \frac{\ln(\tan \varphi + \sec \varphi) + |\alpha| \tan^{-1}(|\alpha| \sin \varphi)}{1 - \alpha^2} & \text{για } \alpha^2 < 0 \end{cases}$$

39 Να αποδείξετε ότι

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{F}(\varphi, k)}{\partial k} &= \frac{k}{(k')^2} \left[\mathbf{F}(\varphi, k) - \mathbf{D}(\varphi, k) - \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} \right], \quad \frac{\partial \mathbf{E}(\varphi, k)}{\partial k} = -k \mathbf{D}(\varphi, k) \\ \frac{\partial \mathbf{D}(\varphi, k)}{\partial k} &= \frac{1}{k(k')^2} \left[\mathbf{F}(\varphi, k) - \mathbf{D}(\varphi, k) - \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} - \frac{\mathbf{D}(\varphi, k)}{k} \right] \end{aligned}$$

40 Να αποδείξετε ότι

$$\begin{aligned} \int \mathbf{F}(\varphi, k) \mathbf{K}(k) dk &= \mathbf{E}(\varphi, k) - (k') \mathbf{F}(\varphi, k) - (1 - \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}) \cot \varphi, \quad \int \mathbf{D}(\varphi, k) \mathbf{K}(k) dk = -\mathbf{E}(\varphi, k) \\ \int \mathbf{E}(\varphi, k) \mathbf{K}(k) dk &= \frac{(1 + k^2) \mathbf{E}(\varphi, k)}{3} - (k')^2 \mathbf{F}(\varphi, k) - (1 - \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}) \cot \varphi \end{aligned}$$

41 Να αποδείξετε ότι

$$\begin{aligned} \frac{d\operatorname{sn}(u, k)}{du} &= \operatorname{cn}(u, k) \operatorname{dn}(u, k) \\ \frac{d\operatorname{cn}(u, k)}{du} &= -\operatorname{sn}(u, k) \operatorname{dn}(u, k) \\ \frac{d\operatorname{dn}(u, k)}{du} &= -k^2 \operatorname{sn}(u, k) \operatorname{cn}(u, k) \end{aligned}$$

42 Να αποδείξετε ότι

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(u + v, k) &= \frac{\operatorname{sn}(u, k) \operatorname{cn}(u, k) \operatorname{dn}(u, k) + \operatorname{sn}(v, k) \operatorname{cn}(v, k) \operatorname{dn}(v, k)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u, k) \operatorname{sn}^2(v, k)} \\ \operatorname{cn}(u + v, k) &= \frac{\operatorname{cn}(u, k) \operatorname{cn}(u, k) + \operatorname{sn}(v, k) \operatorname{sn}(v, k) \operatorname{dn}(v, k) \operatorname{dn}(u, k)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u, k) \operatorname{sn}^2(v, k)} \\ \operatorname{dn}(u + v, k) &= \frac{\operatorname{dn}(u, k) \operatorname{dn}(u, k) - k^2 \operatorname{sn}(v, k) \operatorname{sn}(v, k) \operatorname{dn}(v, k) \operatorname{cn}(u, k)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u, k) \operatorname{sn}^2(v, k)} \end{aligned}$$

- 43 Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία επίλυσης της μονοδιάστατης εξίσωσης διάδοσης θερμότητας σε άπειρο χωρίο, να επιλύσετε τη διδιάστατη κυματική εξίσωση στο άπειρο χωρίο δύο διαστάσεων $-\infty < x, y < \infty$.
- 44 Χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού του τελεστή Laplace σε σφαιρικές συντεταγμένες

$$\nabla^2 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2}{\partial \rho^2} \rho + \frac{1}{\rho^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \frac{1}{\rho^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

και εφαρμόζοντας τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών, να αποδείξετε πως η εξίσωση του Laplace $\nabla^2 V = 0$ με λύση της μορφής $V = V(\rho, \vartheta, \varphi) = R(\rho) \Theta(\vartheta) \Phi(\varphi)$ μετασχηματίζεται στο σύστημα των διαφορικών εξισώσεων

$$\begin{aligned} \rho^2 \frac{d^2 R(\rho)}{d\rho^2} + 2\rho \frac{dR(\rho)}{d\rho} - \lambda R(\rho) &= 0 \\ \frac{d^2 \Phi(\varphi)}{d\varphi^2} + \mu \Phi(\varphi) &= 0 \\ \frac{d^2 \Theta(\vartheta)}{d\vartheta^2} + \frac{\cos \vartheta}{\sin \vartheta} \frac{d\Theta(\vartheta)}{d\vartheta} + \left(\lambda - \frac{\mu}{\sin^2 \vartheta} \right) \Theta(\vartheta) &= 0 \end{aligned}$$

- 45 Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Fourier να επιλύσετε τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x \partial t} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

με αρχική συνθήκη $u(x, 0) = \sqrt{\pi/2} e^{-|x|}$.

- 46 Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Fourier να επιλύσετε τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = -c^2 \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial x^4}$$

με αρχική συνθήκη $u(x, 0) = f(x)$.

- 47 Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Fourier να επιλύσετε τη διαφορική εξίσωση

$$t \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = 0$$

με αρχική συνθήκη $u(x, 0) = f(x)$.

- 48 Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Fourier να αποδείξετε πως η λύση της διαφορικής εξίσωσης

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} + c \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}, \quad -\infty < x < +\infty$$

με αρχική συνθήκη $u(x, 0) = f(x)$ έχει τη γενική μορφή

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(s)}{\sqrt{4\pi kt}} \exp \left(-\frac{(x + ct - s)^2}{4kt} \right) ds$$

η οποία για την αρχική συνθήκη $f(x) = \delta(x)$ λαμβάνει την απλούστερη μορφή

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} \exp \left(-\frac{(x + ct)^2}{4kt} \right)$$